СКАЛА

Учебное пособие по симулятору СКАЛА

Интерактивная реконструкция управляющей вычислительной машины 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС · Fernand G. · октябрь 2026 · версия 3.3

Перевод английского издания выполнен с помощью Claude (Anthropic). При расхождениях основным считается английский текст.

1. ВВЕДЕНИЕ

Симулятор СКАЛА позволяет сесть за пульт 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и увидеть, что его управляющая вычислительная машина видела, печатала и упускала. В том числе в ночь на 26 апреля 1986 года. Симулятор работает в веб-браузере и не требует установки.

СКАЛА (*Система контроля аппарата Ленинградской атомной*) была информационно-вычислительной системой каждого энергоблока с реактором РБМК-1000. Её основу составляли две советские ЭВМ В-3М. Система опрашивала тысячи датчиков и записывала дискретные сигналы в программу диагностической регистрации (ДРЕГ). Каждые пять минут она выполняла программу ПРИЗМА, которая рассчитывала мощность каждого топливного канала и оперативный запас реактивности (ОЗР). Реактором СКАЛА не управляла. Им управляли операторы с блочного щита управления, опираясь на её цифры.

Это **симулятор, а не эмулятор**. Система команд В-3М и программное обеспечение СКАЛЫ так и не были опубликованы, поэтому запустить исходный код невозможно. Вместо этого поведение СКАЛЫ восстановлено по тому, что от неё осталось:

- распечатки и телетайпная лента;
- тексты сообщений и их хронометраж;
- показания операторов.

Модель реактора использует реальную картограмму стержней СУЗ 4-го блока.

В пособии описано:

- как читать каждую часть экрана;
- как управлять реактором и запрашивать данные у СКАЛЫ;
- набор учебных упражнений, от штатной эксплуатации до событий 1986 года;
- словарь русских терминов;
- честный разбор того, что взято из документов, а что реконструировано.

Специальных знаний в ядерной энергетике не требуется. Термины поясняются при первом упоминании и собраны в словаре.

Об интерфейсе. Надписи пульта в симуляторе даны по-русски, как на станции, а служебные элементы (выбор сценария, скорость, кнопки итогов) по-английски. В этом пособии английские надписи приводятся так, как они выглядят на экране, с переводом в скобках. Всплывающие пояснения в самом симуляторе пока только на английском.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СИМУЛЯТОР

Здесь нет очков и нет победы. Симулятор помогает понять, с чем столкнулись операторы, и проверить вопросы «а что, если?» на фоне документов. Им полезно пользоваться тремя способами:

- **Повторить историю.** Выполните упражнение 4: начните испытание выбега в 01:23:04, нажмите АЗ-5 в 01:23:40 и сравните свой прогон с сохранившейся записью.
- **Попробовать выйти из опасного состояния.** Начиная с 01:22:30, попробуйте перевести реактор в безопасное состояние. Регламент требовал заглушить реактор, когда запас падал ниже 15 стержней, и важно, как именно вы это сделаете. Постепенный ввод стержней в этой модели безопасен, а одновременный ввод большой их части вызывает тот же концевой эффект, который разрушил настоящий реактор.
- **Изучить машину.** Запустите сценарий на полной мощности, запрашивайте СКАЛУ, читайте распечатки и следите, как за несколько часов меняются ксенон и высотное распределение мощности.

Когда прогон заканчивается, выводится краткий итог (раздел 2).

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

Откройте `skala.html` (или `index.html`) двойным щелчком в любом современном браузере (Chrome, Firefox, Edge или Safari) либо откройте опубликованную страницу. Моделирование начинается сразу, в реальном времени, с состояния на 01:22:30 26 апреля 1986 года. Ничего устанавливать не нужно. Интернет используется только для загрузки шрифтов.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

- **Scenario** (сценарий) задаёт исходное состояние. Их три:
  - *26.04.1986 01:22:30*: 200 МВт, все стержни там, где их фиксирует запись.
  - *What-if, rods as at 00:39* («а что, если», стержни как в 00:39): то же состояние блока, но с более глубоким положением стержней на 00:39 (ОЗР 16,5).
  - *25.04.1986 01:05*: 3100 МВт в начале снижения мощности, для штатной эксплуатации.
- **Speed** (скорость): пауза, реальное время (×1) либо ускорение в 10, 60 или 600 раз. Когда происходит что-то быстрое (срабатывание АЗ, скачок мощности или большое изменение реактивности), скорость сама возвращается к ×1, чтобы вы не пропустили важные секунды.
- **Date / Time** (дата / время): станционные часы на ВЛИ-индикаторах. Время на печатающих устройствах идёт по этим часам.

Термины с пунктирным подчёркиванием, в том числе все показания блочного щита и все лампы мнемосхемы СКАЛЫ, открывают краткое пояснение при наведении курсора или касании. Многие из них ссылаются на дополнительные материалы. Насосы, кнопка испытания выбега, органы управления регулятором и все органы вызывного устройства СКАЛЫ тоже поясняют себя при наведении. Смена сценария перезапускает его. Красная строка под верхней панелью показывает краткие сообщения, например «Run-down test started» (испытание выбега начато).

ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ ЭКРАНА

На широком экране страница устроена как стена щита управления из трёх секций, под которыми находятся две раскрывающиеся панели. На телефоне секции идут одна под другой в том же порядке.

ЗОНА	НАЗВАНИЕ НА ЭКРАНЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
Левая секция, пульт реактора	Положение стержней СУЗ · Приборы БЩУ · Управление	Наблюдение за активной зоной и блоком, перемещение стержней, насосы, испытание и АЗ-5
Средняя секция, пульт СКАЛЫ	Вызывное устройство · Клавиатура 2 · Мнемосхема СКАЛА · Коды	Запрос значений и запуск программ СКАЛЫ, состояние самой машины
Правая секция, печать	Печать	Всё, что напечатала СКАЛА: телетайп, листинг ДРЕГ, АЦПУ и архив 1986 года
Раскрывающиеся панели	Скрытая физика · What is real here	Физика, которую операторы не видели, а также источники и проверка модели

Взгляд оператора и скрытые данные намеренно разделены. В 1986 году смена видела только пульт, пульт СКАЛЫ и распечатки. Панель *Скрытая физика* показывает то, чего никто в помещении видеть не мог: баланс реактивности и форму нейтронного поля. Открывайте её, чтобы понять произошедшее, и держите закрытой, чтобы пережить ту ночь так, как её видели операторы.

КОГДА ПРОГОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Прогон заканчивается, если реактор разрушен или если он заглушён (ниже 2 МВт) в течение десяти секунд. Тогда выводится итог с одной строкой вывода, например «Shut down safely» (безопасно заглушён) или «Survived a surge to about 1,200 MW» (пережил скачок примерно до 1200 МВт), и перечнем:

- когда началось испытание выбега и была ли АЗ-5 нажата вручную или сработала автоматически;
- максимальная мощность и наименьший период реактора;
- оперативный запас реактивности в начале и в конце.

Добавляется короткое пояснение, что показывает результат. Кнопка **Restart scenario** перезапускает сценарий, **Keep running** продолжает прогон. Если реактор разрушен, итог появляется на завершающем экране вместе с рассказом о человеческой цене аварии.

3. ПАНЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ

Большая круглая панель показывает все 211 стержней СУЗ 4-го блока на их реальных местах, по одному указателю на каждый. Она повторяет стену сельсинных указателей положения перед операторами на БЩУ. Каждый указатель показывает глубину погружения стержня в активную зону высотой 7 м.

КАК ЧИТАТЬ УКАЗАТЕЛЬ

- Стрелка смотрит строго вверх, когда стержень полностью извлечён.
- По мере ввода стрелка поворачивается по часовой стрелке и при полном погружении (7 м) доходит примерно до 330°.
- Стержни УСП входят **снизу**. Их стрелки показывают, насколько стержень поднят вверх, из максимума около 3 м.
- Наведите курсор на указатель (или коснитесь его на телефоне), чтобы увидеть номер канала в станционной сетке, тип стержня и глубину в метрах. Пример: «50-27 · АР 1 · 1,58 м».

ТИПЫ СТЕРЖНЕЙ

ЦВЕТ КОЛЬЦА	ТИП	ЧИСЛО	НАЗНАЧЕНИЕ
Тёмно-серый	РР ручного регулирования, ЛАР локального автоматического, АЗ аварийной защиты	175	Основные стержни регулирования и останова, вводятся сверху. Источники не указывают, какой из них какого типа.
Жёлтый	АР автоматического регулятора	12	Поддерживают мощность на заданном уровне, три группы по четыре.
Синий	УСП, укороченные стержни-поглотители	24	Вводятся снизу и выравнивают мощность в нижней части зоны.
Чёрная табличка «Н»	Ячейка датчика по высоте	12	Не стержень. В ней стоят датчики, измеряющие высотное распределение мощности.

У всех стержней, кроме АР, под поглотителем находится графитовый вытеснитель длиной 4,5 м, а по концам короткие столбы воды. Эта конструктивная деталь лежит в основе упражнения 4 (раздел 7).

ГРУППЫ АР

12 стержней автоматического регулятора образуют три симметричные фигуры: квадрат в 2 м от центра, ромб в 3 м и крест в 1 м. Одновременно работает только одна группа. Симулятор нумерует их 1, 2 и 3 в этом порядке. Настоящие номера групп в источниках не указаны, так что это допущение.

ТОПЛИВНЫЕ КАНАЛЫ

Маленькие квадраты между указателями это 1661 топливный канал. Если отмечен флажок *Fuel channels coloured by relative power* (окраска каналов по относительной мощности), они окрашены от серо-зелёного (низкая мощность) через жёлтый к красному (высокая). Окраска даёт иллюстративную оценку и обновляется раз в секунду. Это не полный двумерный расчёт, и у операторов такой картины не было. Снимите флажок, чтобы видеть просто решётку. Флажок *Plant grid labels* включает и выключает номера рядов и столбцов. Ряды идут от 66 до 12, столбцы от 11 до 65, как в станционной нумерации.

ВЫБОР СТЕРЖНЕЙ

Щёлкните по указателю, чтобы выбрать этот стержень для ручного перемещения. Чтобы собрать свою группу:

- **Shift-щелчок** (или Ctrl-щелчок, на Mac ⌘-щелчок) по указателям добавляет или убирает их.
- **Протяните рамку** мышью по панели, чтобы выбрать все стержни внутри неё. Удерживайте Shift, чтобы добавить их к текущему выбору.
- На телефоне или планшете включите **Multi-select** (множественный выбор) и касайтесь указателей.

Выбор появляется первой кнопкой в панели *Управление* (раздел 4), например «Выбрано · 18 стержней», а значок ✕ рядом с ней его сбрасывает. В заголовке панели показаны текущий выбор, число стержней в нём и их средняя глубина, например «СЕКТОР 1 · 16 · 0,18 М».

4. ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Блочный щит управления (БЩУ) показывает восемь текущих показаний на ВЛИ-индикаторах, график мощности и столбики высотного распределения мощности. Под ним панель *Управление* содержит всё, чем можно управлять.

ПОКАЗАНИЯ

Рамка окна становится жёлтой при предупреждении и красной при аварийном значении.

ПОКАЗАНИЕ	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ	ЖЁЛТАЯ / КРАСНАЯ РАМКА
N тепл.	МВт	Тепловая мощность	Выше 90 % уставки АЗМ / выше уставки
N нейтр.	% номинала	Нейтронная мощность (3200 МВт = 100 %)	нет / выше уставки
Период	с	Время, за которое мощность растёт в e раз (примерно в 2,7). Прочерки означают, что мощность постоянна или падает.	Меньше 60 с / меньше 20 с
Р БС	кгс/см²	Давление в барабане-сепараторе	Выше 70 / выше 75
Уровень БС	мм	Отклонение уровня воды в барабане-сепараторе от номинального	Больше 100 / ниже −600
Расход	тыс. м³/ч	Расход теплоносителя через активную зону, все насосы	нет
Пит. вода	т/ч	Расход питательной воды	нет
Т вход	°C	Температура теплоносителя на входе в зону	В пределах 3 °C до кипения

Уставка аварийной защиты по мощности (АЗМ) составляет 530 МВт в двух сценариях 1986 года и 3520 МВт на полной мощности. Короткий период важен не меньше высокой мощности. Период 20 с означает, что каждые 20 с мощность возрастает примерно в 2,7 раза.

График под показаниями отображает тепловую мощность за последнее станционное время. Столбики **ДКЭВ** рядом показывают мощность в каждом из семи метровых слоёв зоны, сверху (7) вниз (1). Следите по ним, не вспучивается ли поле вверху или внизу.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ

1. Выберите, что двигать: кнопку сектора (*Сектор 1* … *12*, тёмно-серые стержни в двенадцати секторах активной зоны), *Все РР* (все такие стержни), *УСП* или собственный выбор на панели указателей. Секторы введены для удобства в симуляторе, на станции таких групп не было.
2. Нажмите ▲ **Вывод**, чтобы извлекать, или ▼ **Ввод**, чтобы вводить. Стержни движутся со скоростью 0,4 м/с до конца хода или до нажатия ■ **Стоп**. Стержни АР в выборе остаются под управлением регулятора. Ограничения на число одновременно движущихся стержней нет, но настоящие операторы перемещали стержни по одному или небольшими группами: одновременное перемещение десятков стержней может вызвать срабатывание защит или кое-что похуже (упражнение 7).

Извлечение стержней добавляет реактивность, ввод уменьшает её. Стержнями АР вручную управлять нельзя. После АЗ-5 ручное управление блокируется.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР (АР)

- **АР вкл. / откл.** включает и отключает регулятор.
- **−100, −10, +10, +100** изменяют заданную мощность в МВт. Задание видно в маленьком ВЛИ-окне.
- Три столбика показывают глубину каждой группы. Работающая группа выделена жёлтой рамкой.
- Когда работающая группа подходит к верхнему или нижнему концу хода, СКАЛА записывает в листинг ДРЕГ «1 ПК-ВВЕРХ» или «1 ПК-ВНИЗ». В ту ночь именно эти сообщения предупреждали, что у регулятора кончается запас хода.
- **Помощник СИУР** это вспомогательная функция симулятора, на станции её не было. Во время длительных прогонов она перемещает несколько стержней РР, чтобы АР оставался около середины хода. По умолчанию она включена только в сценарии на полной мощности.

НАСОСЫ (ГЦН)

Восемь главных циркуляционных насосов имеют номера с 11 по 14 (левая петля) и с 21 по 24 (правая петля). Щёлкните по насосу, чтобы пустить или остановить его. Полоса слева на каждом насосе показывает его состояние:

- зелёная: работает;
- жёлтая: работает на выбеге вместе с турбогенератором;
- красная: отключён.

Насос отключается, когда его расход падает ниже 5000 м³/ч.

ИСПЫТАНИЕ ВЫБЕГА

Кнопка **Закрыть СРК ТГ-8** закрывает стопорно-регулирующие клапаны турбины 8, как в 01:23:04. После этого насосы 13, 14, 23 и 24 питаются от выбегающего генератора. По мере его замедления их расход падает, вода в зоне нагревается к кипению, и мощность понемногу растёт.

АЗ-5

Красная кнопка вызывает аварийную остановку реактора. Первое нажатие поднимает защитный колпачок, второе нажимает кнопку. Затем все стержни, кроме УСП, вводятся со скоростью 0,4 м/с, на полный ход уходит около 18 с. В 1986 году кнопку нужно было удерживать. Здесь достаточно одного нажатия.

Защиты могут остановить реактор и без вас. АЗМ срабатывает по превышению мощности, АЗСР срабатывает, когда период становится меньше 20 с. Оба сигнала печатаются на телетайпе и в листинге ДРЕГ.

При срабатывании защиты пульт сообщает об этом сразу. Кнопка АЗ-5 светится красным, сообщение под верхней панелью называет защиту (например «АЗСР: reactor period below 20 s · automatic AZ-5», то есть «период реактора меньше 20 с, автоматическая АЗ-5»), а соответствующее показание мигает 12 с: Период для АЗСР, показания мощности для АЗМ. Телетайп и ДРЕГ сохраняют свои реальные задержки, поэтому их сообщения приходят на несколько секунд позже.

5. ПУЛЬТ СКАЛЫ

СКАЛА отвечала на вопросы, но сама ничего не сообщала. Вызывное устройство было у каждого оператора реактора, а у инженеров СКАЛЫ в машинном зале стояло такое же. Экранов не было. Ответы выводились на два индикаторных комплекта. ОЗР, самая важная для безопасности величина той ночи, не выводилась ни на один постоянный индикатор: её нужно было запросить.

Устройство пульта и правила построения кодов взяты из реконструкции Chornobyl Family, сделанной с помощью бывших работников ЧАЭС. Она основана на более поздней, модернизированной системе 3-го блока; на чём ещё она основана, сказано в разделе 9. На БЩУ клавиатура и индикаторные комплекты были отдельными блоками; здесь они на одной панели, как на пульте в машинном зале.

КАК УСТРОЕН КОД

Код запроса состоит из семи знаков, по одному из каждого столбца левой клавиатуры, и сужается от общего к частному:

СТОЛБЕЦ	КЛАВИШИ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕРЫ
1	М Т Д Н П А Я К (кириллица)	Система	Я реактор, П парообразование, Т турбина, Н насосы, К поканальный контроль
2	0–7	Часть системы	0 вся система; 1 и 2 её левая и правая половины
3	X K N S H P G t (латиница)	Величина	N мощность, G расход, P давление, S положение, t температура, H уровень
4–7	0–7	Элемент или место	0000 для всей системы либо координаты канала

Так, П0N0000 означает: парообразование, вся система, мощность, то есть тепловая мощность реактора. Поканальные коды начинаются с К, а их последние четыре цифры это координаты канала в станционной сетке, сначала ряд, потом столбец, как в подсказке у каждого указателя. K0S5027 даёт глубину стержня в канале 50-27. Координаты восьмеричные, поэтому в номерах сетки никогда не встречаются цифры 8 и 9.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАПРОС

1. Нажмите по одной клавише в каждом из семи столбцов. Нажатые клавиши остаются подсвеченными. Код можно набрать и на клавиатуре компьютера: для первой буквы используйте m, t, d, n, p, a, r (для Я) или k, для третьей x, k, n, s, h, p, g или t. Backspace удаляет последний знак, Escape очищает код.
2. В ряду клавиш ниже выберите, что нужно получить. **ПРМ** (параметр) возвращает значение. Остальные четыре клавиши возвращают одну из его уставок.
3. Убедитесь, что горит **ИЗМ** (измерение), и переключите **ЗАМЕР 1** или **ЗАМЕР 2**, чтобы вывести ответ на комплект 1 или 2. Enter и Shift+Enter делают то же самое.
4. Подождите. Ответ появляется примерно через 1,5 с станционного времени и затем обновляется непрерывно, пока вы его не замените.

Щелчок по коду в списке *Коды* набирает его и выводит на комплект 1.

ИНДИКАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

В каждом комплекте три строки:

- **Знач.** (значение): ответ, а единица измерения на чёрной табличке рядом. Десятичная запятая показана светящейся точкой после цифры.
- **Откл.** (отклонение): насколько значение отстоит от ближайшей уставки, в процентах. Черта перед числом стоит внизу, если значение ниже этой уставки, и вверху, если выше. Настоящий символ не описан, поэтому черты условные. Если у параметра нет уставок, строка показывает 000000.
- **Код**: сам запрос, на буквенно-цифровых индикаторах.

Тумблеры **ГАШЕНИЕ** гасят комплект, не стирая показаний.

УСТАВКИ

Уставка это порог. При переходе предупредительной уставки срабатывает сигнализация, а достижение аварийной уставки означает, что такое состояние уже недопустимо. Четыре клавиши уставок:

- ПП: предупредительная по повышению;
- АП: аварийная по повышению;
- ПС: предупредительная по снижению;
- АС: аварийная по снижению.

Например, П0N0000 с ПП даёт 3264 МВт, на 2 % выше номинала, а с АП 3520 МВт. У K0S0000 (ОЗР) уставки ПС 26 и АС 15 стержней, то есть пределы 1986 года (раздел 6). Если что-то не так, СКАЛА выводит в строку отклонения код ошибки: **301** означает, что такого кода нет, **303** означает, что у параметра нет такой уставки.

ЗАП (запись) записывает новую уставку. Наберите код, выберите тип уставки, введите число на правой клавиатуре, нажмите ЗАП и переключите ЗАМЕР. На станции это делали программисты СКАЛЫ по картам уставок, которые составляли технологи. Здесь новая уставка меняет только показание отклонения в СКАЛЕ. Защиты по мощности и по периоду (АЗМ и АЗСР) относятся к отдельной аппаратной системе защиты и не затрагиваются.

КОДЫ

КОД	НАЗВАНИЕ	ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ	ИСТОЧНИК
П0N0000	Тепловая мощность реактора	Тепловая мощность, МВт	видео
T0N7100	Электрическая мощность блока	Электрическая мощность блока, МВт (грубая оценка)	видео
K0S0000	ОЗР	ОЗР в стержнях по последнему 5-минутному расчёту СКАЛЫ	видео
K5N0000	Максимальная мощность канала	Наибольшая мощность топливного канала, МВт	видео
K0Sppcc	Положение стержня СУЗ	Глубина стержня в канале pp-cc в метрах от верхнего концевика	видео
K0Gppcc	Расход через канал	Расход через один канал, м³/ч (модель даёт среднее по зоне)	видео
K0Nppcc	Мощность канала	Мощность одного топливного канала, МВт	по правилам видео

КОД	НАЗВАНИЕ	ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ	ИСТОЧНИК
K0G0000, K1G0000, K2G0000	Расход через реактор	Общий расход теплоносителя, затем по левой и правой петле, м³/ч. Сначала СКАЛА показывает, сколько каналов она учла.	по правилам видео
Я0N0000	Нейтронная мощность	Нейтронная мощность, % номинала	придуман
Я0K0000	Kz по СФКРЭ	Коэффициент неравномерности по высоте	придуман
П0P0000	Давление в БС	Давление в барабане-сепараторе, кгс/см² (П1… и П2… для левого и правого)	придуман
П0H0000	Уровень в БС	Уровень в барабане-сепараторе, мм	придуман
П0G0000	Расход питательной воды	Расход питательной воды, т/ч	придуман
H0t0000	Температура на входе	Температура на входе в зону, °C	придуман
H0G00NN	Расход ГЦН	Расход насоса NN (11–14, 21–24), м³/ч	придуман
T1N7100, T2N7100	Мощность ТГ-7, ТГ-8	Мощность каждого турбогенератора, МВт (грубая оценка)	придуман

«Видео» означает, что сам код показан в видео Chornobyl Family. «По правилам видео» означает, что код построен по названному там правилу, но сам не показан. «Придуманные» коды принадлежат симулятору и составлены по той же логике. В видео показаны также три кода азотно-гелиевой смеси вокруг графита (Я0G4211, Я0P4211 и Я0P4311). Они есть в списке, но эта система не моделируется.

ОЗР не обновляется непрерывно. K0S0000 показывает результат последнего 5-минутного расчёта СКАЛЫ, поэтому значение может отставать до пяти минут. Следите за обратным отсчётом в строке режима (см. «Цикл ПРИЗМЫ» ниже) и запросите снова после него. Панель *Скрытая физика* показывает текущее значение, которого на БЩУ ни у кого не было.

ПРАВАЯ КЛАВИАТУРА: ЧИСЛА И ПОДПРОГРАММЫ

Вторая клавиатура служит для ввода чисел и запуска программ. Её панель, *Клавиатура 2*, свёрнута под вызывным устройством, потому что для обычных запросов она не нужна. Щёлкните по заголовку, чтобы открыть её. Она открывается сама, когда вы выбираете ЗАП или запускаете программу, которой она нужна.

- **Числа:** по одной клавише в каждом из четырёх чёрных столбцов задают цифры, – или + знак, а красная клавиша 0–4 десятичный порядок, то есть положение запятой. Допущение симулятора: красная клавиша задаёт число знаков после запятой (0293 с красной 2 даёт 2,93).
- **Клавиши программ 1–10:** селектор программ, который задаёт, как СКАЛА выдаёт ответ (например, на какое табло МТК или печатающее устройство). У выбранной программы загорается лампа.
- **ЗАПУСК** запускает программу, **ПРЕРЫВ** прерывает её.

Чтобы запустить подпрограмму, нажмите на левой клавиатуре только **М**, выберите клавишу программы, наберите четырёхзначный номер подпрограммы и нажмите ЗАПУСК. Пример из видео: программа 4 (или 8), подпрограмма 0301, поиск каналов с пониженным расходом,

которые высвечиваются на одном из двух больших табло МТК. Табло МТК здесь нет, поэтому поиск только сообщает о себе. Собственные подпрограммы симулятора, все в программе 1:

ПОДПРОГРАММА	НАЗВАНИЕ	ЧТО ДЕЛАЕТ
0300	Расчёт ПРИЗМА	Ставит в очередь полный расчёт ПРИЗМА. Он печатается по окончании текущего 5-минутного цикла.
0310	Картограмма СУЗ	Печатает на АЦПУ картограмму глубины каждого стержня в см
0400	Срез параметров в ДРЕГ	Записывает срез основных параметров на ленту ДРЕГ

Щелчок по подпрограмме в списке *Коды* выполняет все шаги сам. ПРЕРЫВ отменяет расчёт ПРИЗМА, стоящий в очереди.

Некоторые органы управления есть на пульте, но их назначение в источниках не описано: клавиша ВКЛ, три клавиши без подписи в ряду уставок, тумблеры ВКЛ 1 и ВКЛ 2 и маленькое окно «! ?». Здесь они ничего не делают.

ЦИКЛ ПРИЗМЫ

СКАЛА пересчитывала параметры зоны, включая ОЗР, примерно раз в пять минут. Строка режима под мнемосхемой отсчитывает время до следующего цикла («РАСЧЕТ ЧЕРЕЗ ... С»). Кроме того, старший дежурный инженер вычислительной техники (СДИВТ) печатал ПРИЗМУ каждые два часа, по нечётным часам, и относил распечатку на БЩУ. 26 апреля последняя распечатка перед испытанием была сделана примерно в 01:00.

МНЕМОСХЕМА СКАЛА

Каждая лампа соответствует одной части вычислительной системы:

- два процессора В-3М (А и Б) и питание;
- программа ДРЕГ и её лента;
- ПРИЗМА;
- два телетайпа РТА-80 и АЦПУ;
- устройство ввода с перфоленты;
- ввод сигналов датчиков.

Цвета означают:

- зелёный: нормальная работа;
- жёлтый: занято;
- мигание: ожидание или перезапуск;
- красный: неисправность;
- не горит: выключено.

Лампа КРВ упоминается в источниках о СКАЛЕ, но не моделируется. Строка режима показывает также режим работы (ПАРНЫЙ ВАРИАНТ, то есть работа двух машин в паре, или режим «1,5») и номер текущего цикла ДРЕГ.

Две кнопки под мнемосхемой заменяют работы, которые дежурный инженер выполнял в машинном зале: **Перезарядка ленты ДРЕГ** (запись прекращается на 60 с) и **Перезапуск СКАЛЫ** с перфоленты (ДРЕГ не работает, и СКАЛА не отвечает на запросы 6 мин 39 с). Это упрощения симулятора, а не функции вызывного устройства.

6. ПЕЧАТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАПИСИ

Почти всё, что осталось от ночи 26 апреля, сохранилось на бумаге. В секции *Печать* есть вкладка для каждого печатающего устройства СКАЛЫ и архив подлинной записи. Жёлтая точка на вкладке означает, что туда пришла новая печать. Флажок **English gloss** добавляет под каждой строкой курсивный перевод и пояснение на английском. Снимите его, чтобы читать распечатки так, как их читал персонал.

ТЕЛЕТАЙП РТА-80

Телетайп печатал срочные сообщения: аварийную защиту, пуск системы и заголовок перезапуска. Он медленный. При скорости 7 знаков в секунду одно сообщение печатается несколько секунд, и видно, как оно набирается. Формат времени взят с сохранившейся ленты, без ведущего нуля в часах, например `1.23.39 АВАР ЗАЩИТА 5`. Если СКАЛА теряет питание посреди строки, строка обрывается на этом месте, как настоящее второе сообщение, оборвавшееся после 15 знаков.

Кроме того, СКАЛА печатает строку, когда измеряемый параметр переходит одну из своих уставок, и ещё одну, когда возвращается, например `1.23.47 П0Р0000 АП ВОЗН 88,2 КГС/СМ² +17,6%`. В строке время, код, тип уставки, ВОЗН (возникло) или СНЯТ (снято), значение и отклонение. По воспоминаниям операторов, настоящий телетайп печатал часто. Формат взят из реконструкции Chornobyl Family более поздней системы 3-го блока, поэтому формулировки 1986 года неизвестны. Отслеживаются только непосредственно измеряемые параметры: мощность, давление и уровень в барабане-сепараторе, питательная вода, температура на входе и расход теплоносителя. ОЗР не отслеживается, потому что смена не знала ОЗР в 01:22:30. Сообщения защит всегда идут впереди ожидающих строк об уставках, поэтому последовательность 1986 года сохраняет свой хронометраж. Уставка, записанная через ЗАП, тоже отслеживается (раздел 5).

ЛИСТИНГ ДРЕГ

ДРЕГ (диагностическая регистрация) записывала дискретные сигналы и отдельные параметры. У неё был низкий приоритет, поэтому она собирала события и записывала их циклами каждые 2–4 с. Вот почему её время отстаёт от телетайпа примерно на секунду. ДРЕГ писала на магнитную ленту. Читали же распечатку этой ленты на построчном принтере, поэтому вкладка показывает её на фальцованной бумаге. Телетайп остаётся на рулоне: РТА означает «рулонный телеграфный аппарат».

- Каждый цикл начинается с номера, например **№135Д**.
- Строка, начинающаяся с **=0**, означает, что сигнал снялся. Например, `=0 НЕИСПРАВНОСТЬ …` означает, что неисправность устранена.
- Раз в минуту ДРЕГ записывает положение девяти стержней.
- В одной строке есть подлинный код сигнала, **K06L005 =1**: «рост давления в реакторном пространстве», признак разрыва топливных каналов. Это единственный подлинный код ДРЕГ, известный из источников. Остальные строки показывают только текст сообщения.

Перезарядка ленты и перезапуск СКАЛЫ (две кнопки под мнемосхемой) оставляют пропуски на ленте. 26 апреля ДРЕГ не работала с 01:23:48 до 01:40:35 из-за отсутствия питания.

АЦПУ

Алфавитно-цифровое печатающее устройство печатает длинные отчёты на простой белой перфорированной фальцованной бумаге. На вращающемся барабане были все знаки, а молоточек каждой позиции печати ударял по бумаге, когда нужный знак проходил мимо, так что строка печаталась целиком. Машина весила около 300 кг.

- **ПРИЗМА** (подпрограмма 0300, а по нечётным часам автоматически) выдаёт:
  - тепловую и нейтронную мощность;
  - ОЗР с пометкой «ОЗР МЕНЕЕ 26» или «МЕНЕЕ 15», если он мал (регламент требовал немедленно заглушить реактор при запасе меньше 15 стержней, а работа при запасе меньше 26 стержней допускалась только с разрешения главного инженера);
  - коэффициенты неравномерности по радиусу и по высоте (KR, KZ);
  - мощность самого напряжённого канала и расход теплоносителя;
  - давление в барабане-сепараторе и температуру на входе;
  - поканальную картограмму, расположенную как активная зона и напечатанную двумя половинами, сначала левой, потом правой, с восьмеричными координатными линейками. В каждой ячейке шириной четыре знака тип канала (ТК топливный, СУЗ стержень, АР, УСП, Н датчик), а для топливных каналов мощность в МВт. Распечатка широкая, поэтому прокручивайте бумагу вбок.
- **Картограмма СУЗ** (подпрограмма 0310) печатает глубину каждого стержня в см по станционной сетке, в том виде, в каком её приводит Карпан. В конце указываются суммарная введённая длина и число стержней, вытеснители которых стоят в пределах 1 м от верха зоны.

Форма картограммы (две половины, линейки, ячейки по четыре знака) взята из реконструкции Chornobyl Family. На настоящем бланке для каждого канала также были расход теплоносителя и запас до кризиса теплообмена. В модели их нет поканально, поэтому эти строки опущены, а не придуманы. Сводные строки над картой принадлежат симулятору.

АРХИВ 26.04.86

Эта вкладка справочная, а не моделируемая. В ней собраны сохранившиеся строки телетайпа и строки ДРЕГ последних секунд с номерами циклов, по Карпану и расшифровке Штурма и Пласкова. Сравните их со своим прогоном.

7. УЧЕБНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения ведут от чтения панелей к повторению аварии и проверке альтернатив. Каждое занимает от 5 до 15 минут. В первый раз выполняйте их по порядку.

УПРАЖНЕНИЕ 1. ПРОЧИТАТЬ СОСТОЯНИЕ БЛОКА (СЦЕНАРИЙ 01:22:30)

1. Выберите сценарий 01:22:30 и нажмите паузу (❚❚).
2. На панели указателей найдите жёлтые стержни АР и синие стержни УСП. Обратите внимание, как мало стрелок УСП сдвинулось и как близко к верху стоит большинство тёмно-серых стрелок.
3. Нажмите ×1. Выведите **П0N0000** (тепловая мощность) на комплект 1 и **K0G0000** (расход теплоносителя) на комплект 2. Затем выведите на комплект 2 **H0t0000** (температура на входе).

4. Запросите **K0S0000** на комплект 1. ОЗР около 6 стержней, а строка отклонения показывает, насколько он ниже ближайшей уставки. Выберите **АС** и измерьте снова: 15 стержней, аварийная уставка.
5. Запустите подпрограмму **0300** в программе 1 и дождитесь следующего 5-минутного цикла (следите за строкой режима). Прочитайте распечатку ПРИЗМЫ на вкладке АЦПУ.

На что обратить внимание. ОЗР намного ниже предела в 15 стержней, при котором регламент требовал заглушить реактор. Ничто на пульте об этом не сообщает. Нужно было спросить.

УПРАЖНЕНИЕ 2. ШТАТНОЕ СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ (СЦЕНАРИЙ НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ)

1. Выберите сценарий 25.04.1986 01:05. Помощник СИУР включён.
2. Снижайте задание АР на 100 МВт за раз, каждый раз дожидаясь, пока мощность установится, примерно до 1600 МВт.
3. Запустите прогон на ×600 на час-два станционного времени. Держите **K0S0000** (ОЗР) на одном комплекте и печатайте ПРИЗМУ (подпрограмма 0300) каждые полчаса.
4. Следите за столбиками ДКЭВ и выведите **Я0K0000** (Kz) на другой комплект.

На что обратить внимание. После снижения мощности накапливается ксенон и постепенно съедает запас, поэтому АР и помощнику приходится всё время извлекать стержни. Высотное поле тоже медленно смещается вверх или вниз. Попробуйте выровнять его группой УСП. Это медленная предыстория той ночи.

УПРАЖНЕНИЕ 3. УДЕРЖАНИЕ НА 01:22:30

1. Выберите сценарий 01:22:30 и запустите на ×10 на десять минут станционного времени, ничего не трогая.
2. Следите на вкладке ДРЕГ за сообщением «1 ПК-ВВЕРХ» и за столбиками групп АР.

На что обратить внимание. Реактор держит около 200 МВт. Внешне состояние не выглядит неустойчивым. Именно это и делало его опасным.

УПРАЖНЕНИЕ 4. СОБЫТИЯ 26 АПРЕЛЯ

1. Выберите сценарий 01:22:30 и оставьте скорость ×1.
2. В **01:23:04** по часам нажмите **Закрыть СРК ТГ-8**.
3. В следующие полминуты следите:
   - как падает расход;
   - как Т вход растёт к кипению;
   - как понемногу растёт мощность, пока АР с ней борется.
4. В **01:23:40** нажмите АЗ-5 (два нажатия).
5. Следите за окнами периода и мощности, телетайпом и вкладкой ДРЕГ. Больше ничего не трогайте.
6. Прочитайте завершающий экран, где рассказано о человеческой цене аварии и названы 30 человек, погибших в 1986 году. Затем откройте вкладку Архив и сравните время событий своего прогона с записью.

На что обратить внимание. Мощность растёт *после* АЗ-5. Стержни начинают движение почти от верха, поэтому их графитовые вытеснители сначала вытесняют воду из нижней части каналов, ещё до того, как туда дойдёт поглотитель. Вода поглощает нейтроны, а графит нет, поэтому

внизу, куда поле и так было смещено, добавляется реактивность. Аварийная защита по мощности (АЗМ) срабатывает примерно через 3 с после АЗ-5, как в записи. Зона разрушается примерно через 5 с после АЗ-5. Телетайп обрывается посреди сообщения, когда СКАЛА теряет питание. Откройте *Скрытую физику* и повторите прогон, чтобы увидеть составляющие реактивности и высотное поле в эти секунды.

УПРАЖНЕНИЕ 5. ТО ЖЕ ИСПЫТАНИЕ СО СТЕРЖНЯМИ НА 00:39

1. Выберите сценарий *What-if, rods as at 00:39*.
2. Точно повторите упражнение 4.

На что обратить внимание. Когда больше стержней стоит глубоко в зоне, а большинство УСП перекрывает её низ, мощность достигает максимума около 400 МВт, и ни одна защита не срабатывает. Тот же блок, то же испытание, та же кнопка. Разница только в положении стержней, а именно его и измеряет ОЗР.

УПРАЖНЕНИЕ 6. АЗ-5 БЕЗ ИСПЫТАНИЯ

1. Выберите сценарий 01:22:30.
2. Сразу нажмите АЗ-5, не начиная испытания выбега.

На что обратить внимание. В этой модели зона всё равно разрушается, примерно через 7 с после АЗ-5. Опасным было само состояние: малый запас, поле, смещённое вверх, и стержни, стоящие высоко. Испытание лишь определило момент. INSAG-7 пришёл к похожему выводу: сброс АЗ из этого состояния был опасен независимо от того, проводилось ли испытание.

УПРАЖНЕНИЕ 7. МОЖНО ЛИ СПАСТИ РЕАКТОР?

Это свободное исследование. Симулятор не обещает ответа. Начиная с 01:22:30, попробуйте поднять ОЗР до начала испытания. Например, вводите по одному сектору, пока АР держит мощность, или введите группу УСП. Проверяйте результат кодом **K0S0000**, помня, что он обновляется только раз в 5 минут, или печатайте ПРИЗМУ. Затем выполните упражнение 4. Запишите:

- какого ОЗР вы достигли;
- какую мощность удержали;
- уцелел ли реактор.

Итог в конце покажет, заглушили ли вы реактор чисто или пережили скачок мощности. Помните, что вблизи этой границы модель очень чувствительна (раздел 9). Считайте отдельный результат подсказкой, а не доказательством.

УПРАЖНЕНИЕ 8. РАБОТА СО СКАЛОЙ

1. В любом сценарии нажмите **Перезапуск СКАЛЫ** под мнемосхемой, чтобы перезапустить СКАЛУ с перфоленты, как дважды сделал в ту ночь дежурный инженер.
2. Следите за мнемосхемой: мигает лампа перфоленты, ПРИЗМА гаснет, ДРЕГ останавливается на 6 мин 39 с. Попробуйте в это время сделать запрос.
3. Нажмите **Перезарядка ленты ДРЕГ** во время упражнения 4 и посмотрите, чего потом не хватает в записи.

На что обратить внимание. ЭВМ была инструментом со своими простоями. Каждый пропуск в её записи это пробел в том, что следователи смогли узнать потом.

8. СЛОВАРЬ

ТЕРМИН	РАСШИФРОВКА	ЗНАЧЕНИЕ
АЗ-5 (AZ-5)	аварийная защита пятого рода	Аварийная остановка: ввод всех стержней
АЗ-1, -2, -3	аварийная защита	Частичное снижение мощности до заданных уровней
АЗМ	аварийная защита по мощности	Защита по превышению мощности
АЗСР	аварийная защита по скорости разгона	Защита по малому периоду (слишком быстрый рост мощности)
АР	автоматический регулятор	Автоматический регулятор мощности и его 12 стержней
АЦПУ	алфавитно-цифровое печатающее устройство	Барабанный построчный принтер
БС	барабан-сепаратор	Барабан, в котором пар отделяется от воды
БЩУ	блочный щит управления	Блочный щит управления и помещение, где он стоит
ВЛИ (VFD)	вакуумный люминесцентный индикатор (ИВ)	Цифровые индикаторы с зелёным свечением
ГЦН	главный циркуляционный насос	Насос, прокачивающий теплоноситель через реактор
ДКЭВ	датчик контроля энерговыделения по высоте	Датчик высотного распределения мощности
ДРЕГ (DREG)	диагностическая регистрация	Программа регистрации событий СКАЛЫ
ЗАМЕР	замер	Тумблер, который отправляет запрос и выводит ответ на комплект 1 или 2
ИЗМ / ЗАП	измерение / запись	Два режима вызывного устройства. ЗАП записывает уставку.
Комплект индикации	нет	Один из двух индикаторных комплектов: значение, отклонение от ближайшей уставки и код
ЛАР	локальный автоматический регулятор	Стержни локального автоматического регулирования. 26 апреля в 00:28, когда мощность упала примерно до 30 МВт, управление перешло от ЛАР к АР.
МТК	нет	Большие табло с лампой на каждый канал, на которые выводят результаты поканальные программы СКАЛЫ
ОЗР (ORM)	оперативный запас реактивности	Сколько поглотителя находится в зоне, в эквивалентных полностью введённых стержнях РР
ПК	перекомпенсация	Сигнал о том, что стержни АР подходят к концу хода
ПП, АП, ПС, АС	уставки	Четыре типа уставок: предупредительная и аварийная, по повышению (ПП, АП) и по снижению (ПС, АС)
ПРИЗМА (PRIZMA)	нет	Программа расчёта активной зоны в СКАЛЕ, примерно раз в 5 минут

ТЕРМИН	РАСШИФРОВКА	ЗНАЧЕНИЕ
ПРМ	параметр	Клавиша, возвращающая значение параметра, а не уставку
РР	ручное регулирование	Стержни ручного регулирования
РТА-80	рулонный телеграфный аппарат	Модель телетайпа, на котором печатала СКАЛА
СДИВТ	старший дежурный инженер вычислительной техники	Дежурный инженер СКАЛЫ в машинном зале
СИУР	старший инженер управления реактором	Оператор за пультом реактора
СРК	стопорно-регулирующий клапан	Стопорный и регулирующий клапан турбины
СУЗ	система управления и защиты	Система управления и защиты, включая все 211 стержней
ТГ-8	турбогенератор 8	Турбогенератор, на котором проводилось испытание выбега
УСП	укороченные стержни-поглотители	Стержни, вводимые снизу
Период	период реактора	Время, за которое мощность растёт примерно в 2,7 раза
Вытеснитель	графитовый вытеснитель	Графитовая часть длиной 4,5 м под поглотителем стержня
Ксенон	ксенон-135	Продукт деления, сильно поглощающий нейтроны. Накапливается в течение нескольких часов после снижения мощности.
$ (доллар)	единица реактивности	Реактивность, равная доле запаздывающих нейтронов. Выше +1 $ реактор разгоняется на одних мгновенных нейтронах.

9. ЧТО ВЗЯТО ИЗ ДОКУМЕНТОВ, А ЧТО РЕКОНСТРУИРОВАНО

Симулятор воспроизводит документально подтверждённую последовательность событий 1986 года, но модель реактора и значительная часть интерфейса СКАЛЫ реконструированы. Используйте его, чтобы понять механизмы, а не как доказательство точных цифр.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

- Положение всех 211 стержней на 00:39 и 01:22:30, а также то, какие из них АР и УСП, вместе с 12 ячейками датчиков. Это картограммы Карпана, сверенные ячейка за ячейкой с INSAG-7.
- Высотное распределение потока перед аварией (INSAG-7, рис. II-5), нумерация насосов, насосы на выбеге и время их отключения, расход теплоносителя во время испытания.
- Скорость телетайпа, формат сообщений и обрыв строки. Нумерация циклов ДРЕГ, обозначение «=0», тексты сообщений и единственный подлинный код К06L005.
- 5-минутный цикл ПРИЗМЫ и распечатки по нечётным часам. Время перезапуска СКАЛЫ и парный режим.

ИЗ РЕКОНСТРУКЦИИ CHORNOBYL FAMILY

Chornobyl Family восстановили вызывное устройство при помощи бывших работников ЧАЭС и показали его работу в видео (на английском). Их реконструкция повторяет модернизированную СКАЛУ 3-го блока, работавшую до 2000 года, а не 4-й блок в апреле 1986 года. По их словам, основные принципы остались почти прежними, но коды и детали 1986 года могли отличаться. Оттуда взяты:

- две клавиатуры и два индикаторных комплекта с тремя строками;
- логика кода (система, часть, величина, четыре цифры) и координаты канала в последних четырёх цифрах;
- клавиши ПРМ, ПП и АП, режимы ИЗМ и ЗАП и тумблеры ЗАМЕР;
- коды ошибок 301 и 303 и показание 000000, когда уставка не задана;
- коды П0N0000, T0N7100, K0S0000, K5N0000, K0S и K0G с координатами канала и три кода газовой системы;
- подпрограмма 0301 в программе 4 или 8 и красные клавиши как десятичный порядок.

Одну деталь независимо подтверждает станционная сетка: в её номерах нет цифр 8 и 9, значит, координаты восьмеричные. Часть подробностей взята из автоматической расшифровки видео и может быть неточной. В расшифровке буква реактора записана как «R». Клавиши Р на пульте нет, поэтому здесь она принята за Я. Значения уставок в видео это примеры авторов. Пределы ОЗР из видео, 43 стержня для предупреждения и 30 для останова, это правила, введённые после 1986 года, поэтому симулятор сохраняет пределы 1986 года: 26 и 15.

РЕКОНСТРУИРОВАНО ИЛИ ПРИДУМАНО

- **Не эмулятор.** Программное обеспечение СКАЛЫ и система команд В-3М не опубликованы.
- **Придумано:**
  - все коды запросов, не отмеченные как «видео» или «по правилам видео», и номера подпрограмм 0300, 0310 и 0400;
  - формы распечаток;
  - какие девять стержней записывает ДРЕГ.
- **Детали вызывного устройства.** Прочтение ПС и АС как уставок по снижению, черты вместо символа отклонения, красные клавиши как число знаков после запятой и размещение двух кнопок машинного зала являются догадками или решениями дизайна. Вид индикаторов стилизован, а не скопирован. Цифровые показания на пульте реактора оформлены как ВЛИ-индикаторы для единообразия, хотя на настоящем пульте в основном были стрелочные приборы и самописцы.
- **Электрическая мощность.** Турбины в модели нет, поэтому T0N7100 это грубая оценка по тепловой мощности, а после закрытия стопорных клапанов по нагрузке четырёх насосов на выбеге.
- **Физика.** Используется модель из 28 слоёв по высоте зоны с простой кинетикой, а не трёхмерный расчёт. Положение топливных каналов и их окраска являются оценками. Распределение ксенона на 01:22:30 никогда не измерялось, поэтому оно восстановлено обратным расчётом из измеренной формы потока.
- **Типы стержней.** Источники не разделяют 139 стержней РР, 12 ЛАР и 24 А3. В одной из прежних версий предполагалось, что 24 стержня с показанием 7 см и есть группа А3. Их несимметричное расположение это исключило, и предположение было снято.

- **Настройка.** Момент взрыва зависит от одного настроечного параметра: насколько сильно вода в каналах стержней поглощает нейтроны. Изменение его на 7 % в любую сторону либо предотвращает взрыв в сценарии 01:22:30, либо вызывает срабатывание защиты в сценарии 00:39. INSAG-7 сообщает о такой же крайней чувствительности советских трёхмерных моделей.
- **Вспомогательные функции симулятора.** Помощника СИУР, секторов стержней и панели скрытой физики на станции не было.
- **Строки телетайпа об уставках.** Какие параметры СКАЛА отслеживала в 1986 году и как были сформулированы её сообщения, неизвестно. Уставки по давлению и уровню в барабане-сепараторе по умолчанию придуманы для симулятора.

ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА	ЗАПИСЬ	СИМУЛЯТОР
ОЗР на 01:22:30 по реальным стержням (без настройки)	6–8 стержней	6,4
ОЗР по стержням на 00:39	16,5	14,3
Расход теплоносителя перед АЗ-5	51 000 м³/ч	50 400
Срабатывание АЗМ после АЗ-5	около 3 с	2,7 с
Разрушение зоны после АЗ-5	около 5 с	5,4 с

ИСТОЧНИКИ

- МАГАТЭ, INSAG-7: Чернобыльская авария. Дополнение к INSAG-1, 1993 (русское издание).
- Н.В. Карпан, *Чернобыль. Месть мирного атома*, Киев, 2005. Часть IV доступна на accidont.ru.
- L. Sturm, R. Plaskov (Л. Штурм, Р. Пласков), расшифровка протокола ДРЕГ, CC BY-NC 4.0.
- А.С. Дятлов, Чернобыль. Как это было.
- Hackaday, Inside SKALA: How Chornobyl's Reactor Was Actually Controlled, 2026, о реконструкции Chornobyl Family (на английском).
- Chornobyl Family, Exploring SKALA: Chernobyl Reactor Control Computer, 2023 (на английском).
- Chornobyl Family, We rebuilt Chernobyl's SKALA (Chernobyl reactor at home, part 2), 2026 (на английском): вызывное устройство и его коды. Обзор Hackaday: Using Your Own RBMK Reactor Control Center At Home.